

Amazon Product Co-Purchasing Network E-Commerce Analysis

Rafi Suwargana Putra, Muhammad Iqbal Rasyid, and Marcel Epafroditus Hutahaean

*School of Computing, Telkom University
Bandung, Indonesia*

Abstract—This study analyzes the structural dynamics of the Amazon product co-purchasing network to understand how recommendation algorithms shape consumer purchasing patterns. Using a directed graph dataset representing product interactions, we apply Social Network Analysis (SNA) techniques, specifically centrality metrics, Louvain community detection, and Independent Cascade diffusion modeling. The analysis reveals a sparse and highly fragmented "archipelago-like" network structure comprising 162 isolated components, characterized by the coexistence of dominant genre clusters and numerous niche groups. We identified distinct product roles within the ecosystem: "Authority" nodes, particularly in the Classics genre, which serve as primary recommendation targets with high PageRank scores, and "Hub" nodes, predominantly in Drama, that facilitate local connectivity. Furthermore, diffusion simulations uncover a contrast between product-level stagnation and genre-level integration, where mainstream categories exhibit strong cross-selling capabilities while niche categories like Kids & Family demonstrate high homophily and resistance to external recommendations. These findings provide strategic insights into the dual nature of e-commerce recommendation systems—balancing market expansion through cross-promotion while maintaining engagement in specialized segments.

Index Terms—Amazon co-purchasing network, Social Network Analysis, PageRank, Louvain method, information diffusion, e-commerce recommendation.

I. INTRODUCTION

Jaringan ko-pembelian produk (co-purchasing network) pada platform e-commerce seperti Amazon memberikan wawasan penting mengenai hubungan antar produk dan pola pembelian konsumen. Analisis jaringan dalam konteks e-commerce terbukti berperan dalam meningkatkan sistem rekomendasi serta strategi pemasaran digital [1].

Dataset jaringan ko-pembelian Amazon yang tersedia dalam koleksi SNAP memiliki skala yang sangat besar, terdiri dari ratusan ribu node dan jutaan edge, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang efisien untuk memperoleh pemahaman struktural yang komprehensif [2]. Kajian terhadap jaringan kompleks menunjukkan bahwa karakteristik seperti distribusi derajat, densitas, dan diameter merupakan indikator penting untuk memahami struktur global suatu jaringan [3], [4].

Selain memahami struktur dasar jaringan, penting pula menangkap bagaimana pola rekomendasi terbentuk secara alami dalam jaringan pembelian konsumen. Analisis sentralitas memungkinkan identifikasi node yang paling berpengaruh, baik berupa produk maupun konsumen yang memainkan peran

penting dalam alur rekomendasi. Di sisi lain, struktur komunitas mengungkap kluster produk yang cenderung dibeli secara bersamaan. Untuk skala besar seperti Amazon, Louvain Method merupakan algoritma efisien berbasis modularitas yang banyak digunakan untuk deteksi komunitas [5].

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yang berkaitan dengan pola rekomendasi: (1) menganalisis struktur jaringan ko-pembelian untuk memahami pola rekomendasi, (2) mengidentifikasi kluster atau kelompok produk berdasarkan keterhubungan jaringan, dan (3) menilai produk maupun konsumen yang berpengaruh melalui metrik sentralitas. Ketiga fokus ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai dinamika pembelian bersama dan mendukung strategi rekomendasi yang lebih efektif dalam ekosistem e-commerce.

II. RELATED WORKS

Jaringan kompleks merupakan kerangka yang digunakan untuk memahami struktur hubungan antar entitas dalam skala besar. Dalam e-commerce, jaringan ini merepresentasikan produk sebagai node dan hubungan ko-pembelian sebagai edge. Karakteristik seperti distribusi derajat, densitas, diameter, serta pola *scale-free* sering muncul pada jaringan berskala besar, terutama karena sebagian kecil produk memiliki tingkat keterhubungan jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Pola ini membuat produk tertentu menjadi pusat interaksi dan berpotensi lebih sering muncul dalam rekomendasi [3], [4]. Pemahaman terhadap struktur tersebut penting karena dapat menggambarkan perilaku kolektif konsumen dan bagaimana informasi rekomendasi mengalir di dalam jaringan produk.

Pendekatan Social Network Analysis (SNA) menjadi metode utama untuk menganalisis hubungan tersebut. SNA memungkinkan peneliti mengamati bagaimana produk saling terhubung, bagaimana kelompok produk terbentuk, serta sejauh mana sebuah produk berperan dalam alur rekomendasi [1]. Pada jaringan ko-pembelian Amazon, SNA telah digunakan untuk memahami bagaimana fitur *Customers Who Bought This Item Also Bought* menghasilkan rantai rekomendasi secara alami. Analisis ini membantu mengidentifikasi hubungan lokal antar produk sekaligus mengamati pola global yang terbentuk dari keputusan pembelian konsumen dalam jumlah besar [2]. Studi lain menunjukkan bahwa SNA dapat meningkatkan kualitas sistem rekomendasi dengan menangkap hubungan implisit antar produk yang tidak selalu terdeteksi oleh algoritma berbasis rating [6], [7].

Sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada jaringan produk Amazon dan pola pembelian konsumen. Leskovec et al. menunjukkan bahwa hubungan antar produk dapat dimanfaatkan untuk memodelkan penyebaran rekomendasi melalui jejaring pembelian pengguna [1]. Fortunato menekankan pentingnya analisis struktur jaringan ketika dataset memiliki ukuran besar, terutama dalam studi graf yang tidak homogen seperti Amazon [5]. Penelitian lain oleh McAuley dan Leskovec mengembangkan model yang memanfaatkan metadata dan hubungan ko-pembelian untuk meningkatkan kualitas rekomendasi produk; hasilnya menunjukkan bahwa integrasi struktur jaringan dan informasi produk menghasilkan prediksi yang lebih akurat [8]. Selain itu, penelitian mengenai subset produk hiburan seperti DVD menemukan bahwa kategori ini memiliki pola pembelian yang lebih tersegmentasi, sehingga analisis jaringan berbasis genre dapat memberikan pemahaman lebih spesifik mengenai preferensi konsumen [9].

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi jaringan ko-pembelian Amazon, terdapat sejumlah celah yang masih jarang disentuh. Mayoritas penelitian menganalisis jaringan dalam skala penuh tanpa memfokuskan pada kategori tertentu seperti DVD, padahal tiap kategori memiliki karakteristik pembelian berbeda. Metadata seperti genre juga belum dimanfaatkan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas interpretasi jaringan. Selain itu, beberapa studi hanya menampilkan analisis struktural tanpa menghubungkannya dengan konteks rekomendasi dalam kategori khusus. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menekankan penggunaan subset DVD, melakukan inferensi genre, serta menyusun analisis jaringan yang lebih terarah untuk memahami dinamika pembelian pada domain film secara lebih mendalam.

III. METHODOLOGY

A. Dataset

Dataset utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Stanford Network Analysis Platform (SNAP), yang merepresentasikan jaringan pembelian bersama (co-purchasing network) pada platform e-commerce Amazon per tanggal 2 Maret 2003 [2]. Data ini dimodelkan sebagai graf berarah (directed graph), ini berarti simpul (nodes) pada graf merepresentasikan produk, sementara sisi (edges) merepresentasikan hubungan pembelian. Sebuah sisi berarah dari produk i ke produk j terbentuk jika produk j dibeli bersamaan oleh pelanggan yang membeli produk i , sebagaimana tercermin dalam fitur *Customers Who Bought This Item Also Bought*, yang mencerminkan asosiasi perilaku pembelian konsumen secara agregat. Dataset mentah ini mencakup 262,111 simpul dan 1,234,877 sisi, yang mencerminkan topologi kompleks dari perilaku belanja konsumen dalam skala besar.

Untuk memperkaya analisis struktural dengan konteks semantik, penelitian ini mengintegrasikan data jaringan tersebut dengan metadata pendamping (*auxiliary metadata*) yang bersumber dari repositori Kaggle [10]. Metadata ini diekstraksi dari berkas `amazon-meta.txt`, yang menyediakan informasi atribut produk seperti judul (*title*) dan struktur kategori (*categories*). Mengingat struktur asli atribut kategori

yang bersifat hierarkis dan multi-label (satu produk memiliki banyak tag), penelitian ini menerapkan proses penyederhanaan fitur (*feature simplification*). Kami mengekstraksi satu label kategori utama yang paling representatif untuk setiap produk, yang dalam penelitian ini selanjutnya didefinisikan sebagai variabel Genre. Pendekatan *single-label* ini diterapkan untuk memfasilitasi analisis klusterisasi yang lebih tegas, dengan catatan bahwa hal ini merupakan batasan penelitian (*limitation*) yang mereduksi nuansa sub-kategori sekunder pada produk.

B. Data Preprocessing

Tahap pra-pemrosesan data dilakukan untuk mengubah data mentah yang tidak terstruktur menjadi format graf yang siap dianalisis. Mengingat ukuran dataset yang besar dan format metadata yang kompleks, proses ini dilakukan melalui tiga langkah sistematis.

1) Ekstraksi dan Filtrasi Subset Data

Metadata `amazon-meta.txt` tersedia dalam format teks semi-terstruktur. Proses parsing dilakukan secara baris demi baris untuk mengekstrak atribut kunci seperti ID Produk (ASIN), judul, kategori, dan grup produk. Untuk menjaga efisiensi komputasi dan relevansi analisis, mekanisme penyaringan diterapkan pada tahap awal ekstraksi. Hanya produk yang memiliki atribut Group: DVD yang disimpan ke dalam memori, sementara produk dari kategori lain (seperti buku atau musik) diabaikan. Hal ini secara signifikan mereduksi ruang pencarian dan memastikan bahwa node yang terbentuk hanya merepresentasikan entitas dalam domain film/DVD.

2) Inferensi Genre

Tantangan utama dalam dataset ini adalah struktur kategori Amazon yang bersifat hierarkis dan tidak seragam, misalnya "Movies & TV > Genres > Action & Adventure > Thrillers". Untuk keperluan analisis preferensi konsumen, dilakukan penyederhanaan taksonomi kategori menjadi label genre tunggal yang representatif. Algoritma pemetaan dikembangkan untuk menelusuri hierarki kategori setiap produk dan mengidentifikasi kata kunci genre utama seperti *Action*, *Drama*, *Comedy*, atau *Anime*. Jika informasi kategori tidak tersedia atau ambigu, algoritma menerapkan metode *fallback* dengan mendeteksi kata kunci genre pada judul produk. Produk yang tetap tidak dapat diklasifikasikan setelah proses ini diberi label UNCATEGORIZED dan selanjutnya dikecualikan dari analisis untuk menjaga kualitas klusterisasi.

3) Reduksi Graf Jaringan

Tahap konstruksi graf dilakukan dengan memetakan interaksi produk dari data transaksi `amazon0302.txt`. Sebuah sisi berarah $i \rightarrow j$ dibentuk hanya jika kedua produk tersebut telah terverifikasi sebagai anggota subset DVD. Untuk menjaga homogenitas jaringan, sisi yang menghubungkan produk DVD ke kategori non-DVD dihapus sepenuhnya.

Selanjutnya, dilakukan pembersihan graf (*graph cleaning*) dengan menghapus node terisolasi (*isolates*) yang tidak memiliki sisi masuk maupun keluar. Langkah ini bertujuan mereduksi *noise* dan memastikan analisis sentralitas hanya

berfokus pada komponen yang terhubung (*connected components*), sehingga menghasilkan struktur topologi yang lebih relevan untuk interpretasi pola rekomendasi.

C. Metode Analisis Jaringan

Implementasi analisis jaringan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Manipulasi dan perhitungan metrik graf utama dilakukan memanfaatkan pustaka *NetworkX*. Selain itu, digunakan pustaka eksternal *python-louvain* untuk algoritma deteksi komunitas yang lebih spesifik, serta pustaka pendukung lainnya untuk visualisasi dan simulasi. Metode analisis dibagi menjadi tiga dimensi utama:

1) Topologi dan Komunitas

Karakteristik global jaringan diukur melalui metrik densitas dan distribusi derajat. Untuk pengelompokan produk, digunakan algoritma Louvain yang mengoptimalkan modularitas guna mendeteksi kluster produk dengan interaksi internal yang kuat. Pustaka *python-louvain* digunakan untuk menangani komputasi partisi pada graf berarah maupun tidak berarah secara efisien.

2) Analisis Sentralitas

Produk berpengaruh diidentifikasi menggunakan dua metrik kunci: Degree Centrality untuk mengukur popularitas lokal (jumlah rekomendasi langsung), dan PageRank untuk mengukur otoritas global berdasarkan kualitas tautan yang masuk.

3) Simulasi Difusi Informasi (*Independent Cascade*)

Percobaan awal menunjukkan bahwa simulasi difusi pada tingkat produk tidak menghasilkan pola penyebaran yang signifikan akibat struktur jaringan yang sangat terfragmentasi (terpecah menjadi banyak komponen kecil). Oleh karena itu, simulasi difusi informasi dilakukan pada tingkat Jaringan Genre (graf agregasi antar-kategori).

Model yang diterapkan adalah Independent Cascade (IC). Dalam model ini, sebuah genre yang "aktif" (misalnya *Drama*) memiliki satu kali kesempatan untuk menularkan pengaruh ke genre tetangganya (misalnya *Comedy*). Probabilitas penularan (p) pada setiap sisi ditentukan secara dinamis berdasarkan normalisasi bobot interaksi ko-pembelian (*weight*) antara kedua genre tersebut, di mana bobot interaksi yang lebih tinggi menghasilkan probabilitas penyebaran yang lebih besar.

IV. RESULT

A. Deskripsi Struktur Jaringan

Setelah melalui tahapan pra-pemrosesan data sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi, jaringan ko-pembelian Amazon yang semula berskala sangat besar berhasil direduksi menjadi graf yang lebih terfokus pada kategori produk *DVD*. Proses penyaringan berdasarkan grup produk dan pembersihan node terisolasi menghasilkan jaringan akhir yang terdiri dari 503 node dan 922 edge berarah. Reduksi ini bertujuan untuk mempertahankan struktur inti jaringan yang relevan sekaligus menghilangkan elemen yang tidak signifikan dalam pola interaksi produk.

Karakteristik struktural utama dari jaringan DVD hasil pra-

pemrosesan disajikan pada Tabel I. Metrik-metrik ini digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kepadatan, konektivitas, serta kompleksitas jaringan sebelum dilakukan analisis lanjutan.

TABLE I: Deskripsi Struktur Jaringan Ko-Pembelian DVD

Metric	Value
Total Nodes	503
Total Edges	922
Density	0.003651
Average In-Degree	1.833
Average Out-Degree	1.833
Minimum Degree	1
Maximum Degree	11
Graph Type	Directed
Weakly Connected	False
Number of Weakly Connected Components	162
Largest Component Size	13
Diameter (Largest Component)	3

Berdasarkan Tabel I dan visualisasi pada Gambar 1, jaringan ko-pembelian DVD memiliki tingkat densitas yang rendah, yaitu sebesar 0.003651. Representasi visual pada gambar tersebut memperjelas distribusi produk, di mana warna simpul digunakan untuk membedakan kategori Genre dan ukuran simpul diproporsionalkan terhadap In-Degree. Visualisasi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari seluruh kemungkinan hubungan antar produk yang benar-benar terbentuk, dengan node berukuran besar (In-Degree tinggi) tersebar jarang. Karakteristik ini merefleksikan sifat alami pasar e-commerce berskala besar, di mana preferensi konsumen cenderung terspesialisasi pada lingkup yang terbatas.

Nilai rata-rata derajat masuk dan keluar sebesar 1.833 menunjukkan bahwa setiap produk DVD umumnya hanya merekomendasikan atau direkomendasikan oleh satu hingga dua produk lain. Meskipun demikian, terdapat variasi konektivitas yang tercermin dari nilai derajat maksimum sebesar 11. Keberadaan node dengan derajat yang lebih tinggi dari rata-rata ini mengindikasikan adanya produk-produk tertentu yang memiliki peran lebih menonjol dalam struktur lokal, meskipun tidak mendominasi jaringan secara global.

Dari sisi konektivitas, jaringan ini teridentifikasi tidak terhubung secara utuh (*weakly connected*), melainkan terfragmentasi ke dalam 162 komponen terpisah. Ukuran komponen terbesar yang hanya mencakup 13 node menegaskan bahwa produk DVD cenderung membentuk kluster-kluster mikro yang terisolasi berdasarkan kesamaan genre atau tema spesifik. Namun, nilai diameter komponen terbesar yang rendah (3) menunjukkan efisiensi koneksi lokal; di dalam satu kluster, alur rekomendasi dapat menjangkau seluruh anggota kelompok dengan langkah yang sangat singkat. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan pasar yang terdiri dari banyak ceruk (*niche*) yang berdiri sendiri, di mana interaksi intensif terjadi di dalam kelompok kecil namun minim koneksi antar-kelompok.

B. Analisis Kluster (Deteksi Komunitas)

Penerapan algoritma Louvain pada jaringan ko-pembelian mengungkap struktur modular yang sangat tinggi. Jaringan yang terdiri dari 503 node terpartisi menjadi 162 komunitas,

Interactive Co-Purchase Network (Directed) — Spring Layout (nodes=503, edges=922)

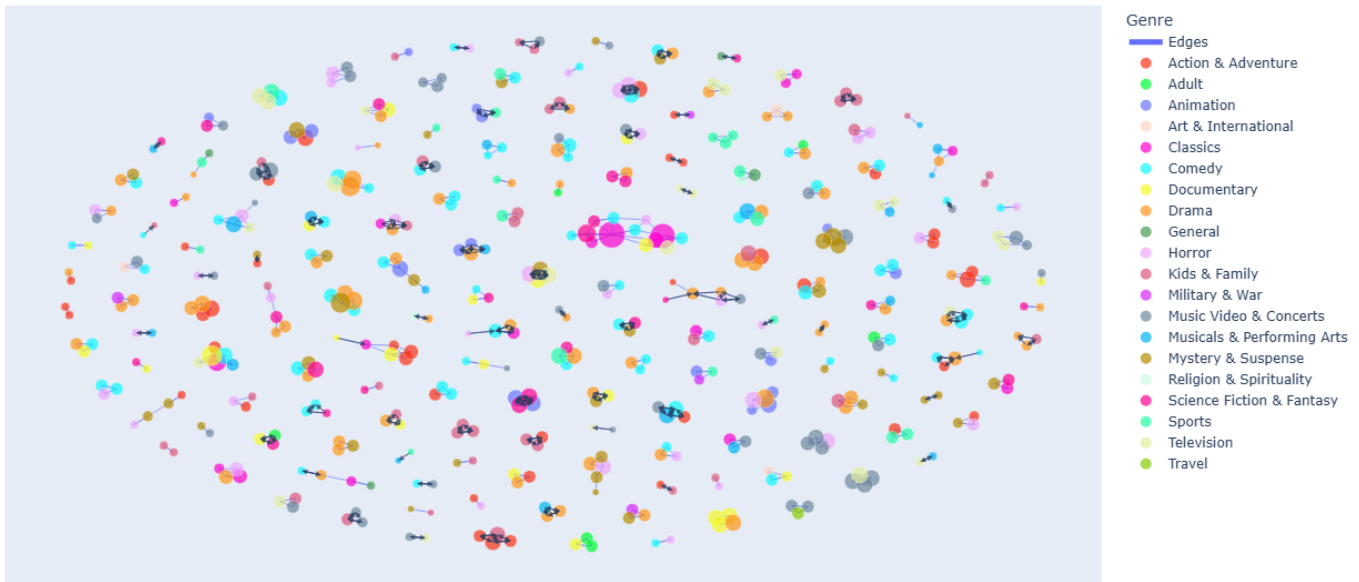


Fig. 1: Visualisasi topologi jaringan ko-pembelian DVD. Node diberi warna berbeda untuk merepresentasikan kategori *Genre*, sementara ukuran node disesuaikan berdasarkan *In-Degree*.

sebuah jumlah yang signifikan mengingat ukuran jaringan yang relatif kecil. Rasio komunitas terhadap node yang tinggi ini mengonfirmasi hipotesis bahwa pasar DVD Amazon (dalam sampel ini) tidak terbentuk dari satu aliran tren utama, melainkan kumpulan besar dari ceruk-ceruk pasar (*micro-communities*) yang terfragmentasi.

Visualisasi struktur komunitas tersebut disajikan pada Gambar 2. Penggunaan warna yang berbeda pada simpul merepresentasikan keanggotaan komunitas yang berlainan, di mana terlihat jelas pola pengelompokan yang terpisah-pisah menyerupai struktur kepulauan tanpa adanya satu klaster raksasa yang mendominasi.

Tabel II menyajikan ringkasan statistik untuk sepuluh komunitas terbesar yang teridentifikasi dalam jaringan.

TABLE II: Profil Top 10 Komunitas Terbesar dalam Jaringan

Comm. ID	Nodes	Genres	Central Product (Hub)	Hub Degree
56	13	6	Hollywood Screen Tests, Take 1	11
73	6	6	Listen to Britain	8
13	6	5	Burial Ground - Night of Terror	4
12	6	3	Cinema Europe	5
57	5	5	Don't Leave Me Alone Daisy	6
106	5	5	The Magic Show	6
147	5	4	Why Do They Say Love...?	4
58	5	3	Not of This Earth	6
66	5	3	Jack the Ripper	7
81	5	3	The Blue Angel	7

Analisis mendalam terhadap struktur komunitas ini menghasilkan beberapa temuan kunci:

1. **Dominasi Mikro-Komunitas:** Komunitas terbesar (ID 56) hanya beranggotakan 13 produk, sementara mayoritas komunitas lainnya memiliki ukuran sangat kecil (rata-rata < 5 node). Hal ini menunjukkan bahwa pola ko-pembelian sangat eksklusif; konsumen yang membeli produk dalam satu

kelompok jarang "menyeberang" untuk membeli produk di kelompok lain.

2. **Peran *Local Hubs*:** Setiap komunitas memiliki satu produk sentral (*Best Node*) yang berfungsi sebagai jangkar. Contohnya, pada Komunitas 56, produk *Hollywood Screen Tests, Take 1* memiliki derajat total 11, menjadikannya pusat gravitasi bagi 12 produk lainnya di klaster tersebut. Pola ini mengindikasikan struktur *star-topology* pada level mikro, di mana satu produk populer menarik produk-produk lain di sekitarnya untuk membentuk klaster rekomendasi.

3. **Heterogenitas Genre dalam Klaster:** Menariknya, meskipun komunitasnya kecil, keragaman genre di dalamnya (kolom *Genres*) relatif tinggi. Komunitas 56 memuat 6 genre berbeda dalam 13 produk, dan Komunitas 73 memuat 6 genre hanya dalam 6 produk. Ini menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi Amazon mampu menghubungkan produk lintas-genre (misalnya *Documentary* dengan *Classics*) asalkan memiliki relevansi kontekstual yang kuat bagi segmen konsumen tertentu.

C. Analisis Produk Berpengaruh

Identifikasi produk paling berpengaruh dilakukan dengan mengevaluasi berbagai metrik sentralitas. Analisis ini bertujuan untuk memetakan produk mana yang berperan sebagai "Otoritas" (tujuan rekomendasi), "Hub" (penyebarkan rekomendasi), atau "Jembatan" (penghubung antar-komunitas).

Tabel III merangkum produk-produk kunci yang menempati peringkat teratas pada satu atau lebih metrik sentralitas.

Berdasarkan Tabel III, analisis sentralitas mengungkap tiga tipologi peran node yang distingtif dalam struktur jaringan:

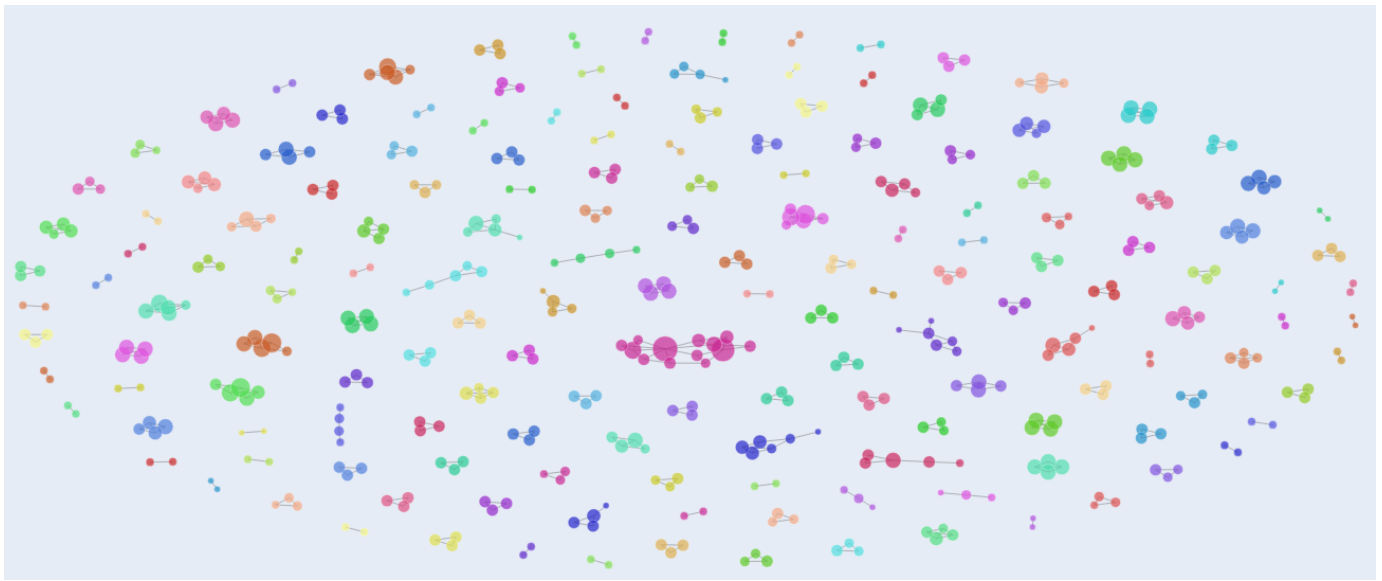


Fig. 2: Visualisasi partisi komunitas menggunakan metode Louvain.

TABLE III: Matriks Peran Produk Berdasarkan Sentralitas

Product Title	Genre	In	Out	Bet	Clo	Eig	PR
Hollywood Screen Tests (T1)	Classics	✓		✓			✓
Hidden Hollywood Vol. 2	Classics	✓	✓	✓	✓		✓
Flash Gordon (1938)	Sci-Fi				✓		✓
Listen to Britain	Documentary	✓			✓		✓
The Princess and the Barrio Boy	Drama		✓			✓	
Taps	Drama		✓			✓	

Ket: In=In-Degree, Out=Out-Degree, Bet=Betweenness, Clo=Closeness, Eig=Eigenvector, PR=PageRank

1. The Global Authority: Produk *Hollywood Screen Tests* dan *Listen to Britain* mencatat skor superior pada metrik PageRank dan In-Degree. Tingginya nilai PageRank mengindikasikan bahwa produk ini tidak hanya populer secara kuantitas, tetapi juga menjadi rujukan utama dari produk-produk lain yang memiliki bobot kepentingan tinggi (*prestige*). Dalam konteks topologi jaringan, node-node ini berfungsi sebagai titik akhir referensi yang paling otoritatif.

2. The Strategic Connector (High Betweenness): Peran sebagai jembatan informasi diperlihatkan oleh *Hidden Hollywood Vol. 2* yang memiliki sentralitas **Betweenness** dan Closeness yang signifikan. Posisi topologis ini memungkinkan produk tersebut memfasilitasi aliran rekomendasi melintasi batas-batas komunitas atau genre yang berbeda (seperti penghubung antara *Comedy* dan *Classics*). Keberadaan node perantara semacam ini krusial untuk menjaga konektivitas minimal dalam jaringan yang cenderung terfragmentasi.

3. The Local Influencer: Fenomena menarik terlihat pada kategori Drama, khususnya produk *Taps* dan *The Princess and the Barrio Boy*, yang memiliki nilai Eigenvector Centrality ekstrem (0.51). Skor ini merefleksikan keberadaan klaster atau sirkuit rekomendasi yang sangat rapat, di mana anggota-anggotanya saling merekomendasikan secara intensif. Berbeda dengan otoritas global, pengaruh produk ini bersifat eksklusif dan sangat kuat di dalam komunitas lokalnya sendiri.

Observasi ini menegaskan bahwa definisi "pengaruh" dalam jaringan e-commerce tidaklah tunggal. Popularitas yang diukur

melalui jumlah koneksi langsung (*In-Degree*) memiliki implikasi yang berbeda dengan pengaruh struktural yang ditunjukkan oleh sentralitas perantara (*Betweenness*) maupun sentralitas keterhubungan komunitas (*Eigenvector*).

D. Pola Rekomendasi dan Dinamika Genre

Selain analisis pada tingkat produk individual, evaluasi terhadap dinamika antar-genre memberikan wawasan makroskopik mengenai strategi algoritma dalam mengarahkan trafik konsumen. Berdasarkan data agregasi interaksi kategori, ditemukan bahwa mekanisme rekomendasi Amazon cenderung memprioritaskan promosi silang (*cross-selling*) untuk memperluas cakupan belanja, namun tetap mempertahankan kohesi internal pada segmen pasar tertentu.

Tabel IV merangkum metrik interaksi untuk sebelas genre dengan aktivitas tertinggi. Metrik *Self-Rate* mengukur homofili (kecenderungan merekomendasikan sesama genre), sedangkan *Cross-Out Rate* mengukur tingkat ekspansi ke genre lain.

TABLE IV: Statistik Interaksi dan Pola Aliran Genre

Genre Category	Total Deg	Self-Rate	Cross-Out	Behavior Type
Drama	289	16.4%	83.6%	High Exchange
Comedy	246	12.6%	87.4%	High Exchange
Music Video	165	29.8%	70.2%	Moderate Homophily
Action & Adventure	143	24.7%	75.3%	Balanced
Mystery & Suspense	129	15.4%	84.6%	Expansionist
Horror	127	8.9%	91.1%	Hyper-Expansionist
Kids & Family	126	37.7%	62.3%	High Homophily
Documentary	94	13.0%	87.0%	Expansionist
Television	91	20.8%	79.2%	Balanced
Sci-Fi	84	11.4%	88.6%	Hyper-Expansionist
Classics	82	18.9%	81.1%	Balanced

Analisis mendalam terhadap data tersebut mengungkap tiga pola perilaku utama:

1) The Mainstream Symbiosis

Genre *Drama* dan *Comedy* bertindak sebagai pusat gravitasi dalam jaringan. Keduanya tidak hanya memiliki total derajat interaksi tertinggi (masing-masing 289 dan 246), tetapi juga menunjukkan hubungan timbal balik yang sangat kuat. Data

transisi memperlihatkan bahwa rekomendasi dari *Comedy* ke *Drama* terjadi sebanyak 29 kali, dan sebaliknya 28 kali. Simbiosis ini mengindikasikan bahwa dalam persepsi algoritma, kedua genre ini merupakan substitusi produk yang paling relevan bagi mayoritas konsumen umum. Visualisasi hubungan erat ini dapat diamati pada Gambar 3.

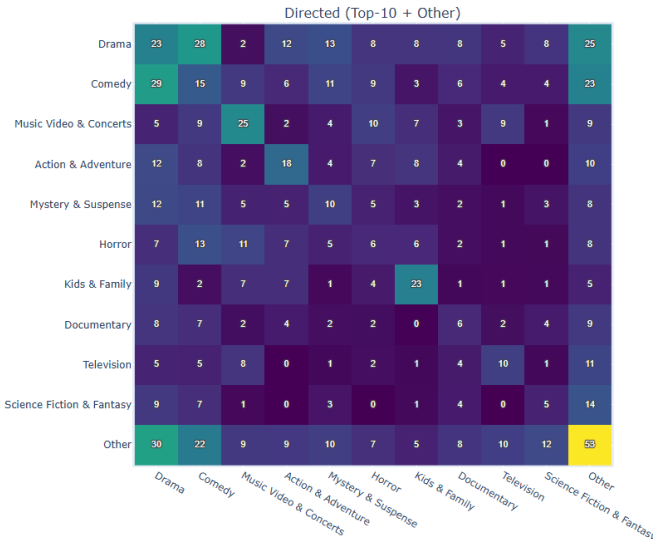


Fig. 3: Heatmap transisi antar-genre. Warna yang lebih gelap menunjukkan frekuensi ko-pembelian yang lebih tinggi, meny-
oroti konektivitas intensif antara Drama dan Comedy.

2) Niche Market Homophily

Pola yang kontras terlihat pada kategori *Kids & Family* dan *Music Video*. Genre *Kids & Family* mencatat tingkat homofili tertinggi dalam daftar (37.7%), yang berarti lebih dari sepertiga rekomendasi yang muncul di halaman produk anak-anak akan mengarah kembali ke produk anak-anak lainnya. Tingginya retensi internal ini mencerminkan strategi "pagar pembatas" (*walled garden*) untuk menjaga relevansi konteks bagi segmen konsumen spesifik yang kurang responsif terhadap rekomendasi lintas-kategori.

3) Hyper-Expansionist Genres

Temuan baru yang signifikan muncul pada genre *Horror* dan *Sci-Fi*. Kedua genre ini memiliki tingkat *Cross-Out Rate* yang sangat ekstrem, masing-masing 91.1% dan 88.6%. Artinya, produk dalam kategori ini hampir selalu berfungsi sebagai titik awal (*feeder nodes*) yang mengarahkan konsumen ke genre lain—kemungkinan besar ke *Drama* atau *Action*. Rendahnya *Self-Rate* (hanya 8.9% pada *Horror*) menunjukkan bahwa penggemar genre ini dianggap memiliki preferensi yang cair dan terbuka terhadap variasi tontonan lain.

4) Summary of Recommendation Patterns

Secara keseluruhan, pola rekomendasi Amazon pada kategori DVD menunjukkan strategi dualistik yang adaptif:

- 1) Strategi Eksplorasi (Exploration): Diterapkan pada genre hiburan umum (*Horror*, *Comedy*, *Sci-Fi*) dengan mendorong konsumen untuk melompat ke kategori lain secara agresif. Tujuannya adalah memperluas keranjang belanja dengan variasi produk.

- 2) Strategi Eksploitasi (Exploitation): Diterapkan pada genre berbasis minat khusus (*Kids*, *Music*) dengan mengunci konsumen dalam lingkaran rekomendasi sejenis. Tujuannya adalah memaksimalkan konversi dengan menjaga relevansi yang ketat.

E. Information Diffusion Analysis

Mengingat tingginya fragmentasi pada jaringan produk, simulasi difusi informasi pada level item individual terbukti tidak efektif karena aliran informasi terhenti pada batas-batas komunitas kecil. Oleh karena itu, simulasi dialihkan pada Jaringan Genre (agregasi kategori) untuk memodelkan bagaimana tren pasar menyebar antar-segmen audiens.

Simulasi menggunakan model Independent Cascade (IC) dengan genre Drama sebagai benih awal (*seed node*). Pemilihan Drama didasarkan pada posisi sentralnya dalam topologi jaringan interaksi genre, yang menjadikannya kandidat ideal untuk mengukur kecepatan penyebaran informasi dalam ekosistem. Visualisasi proses difusi ini disajikan secara berurutan pada Gambar 4.

Dinamika penyebaran berlangsung dalam tiga fase singkat:

Pada fase inisiasi (Step 0), simulasi dimulai dengan mengaktifkan genre Drama sebagai satu-satunya sumber informasi. Hal ini merepresentasikan skenario di mana tren pasar atau promosi produk dimulai dari kategori yang paling dominan.

Memasuki fase ekspansi (Step 1), terjadi lonjakan difusi yang signifikan. Dalam satu langkah waktu, pengaruh menyebar secara eksplosif ke tujuh genre lain, sehingga total node yang terinfeksi menjadi delapan. Genre yang teraktivasi mencakup kategori arus utama seperti Comedy, Action, dan Mystery. Fenomena ini mengonfirmasi peran strategis Drama sebagai pintu gerbang universal yang memiliki akses langsung ke mayoritas segmen pasar tanpa perantara.

Pada fase saturasi (Step 2), difusi mencapai konvergensi total dengan menginfeksi seluruh sisa genre dalam jaringan. Kecepatan saturasi yang ekstrem ini, di mana cakupan 100% tercapai hanya dalam dua langkah, mengimplikasikan bahwa meskipun pasar produk sangat terfragmentasi, pasar genre justru sangat terintegrasi. Bagi strategi pemasaran, temuan ini menyiratkan bahwa kampanye yang dilabeli dengan genre arus utama memiliki potensi jangkauan terjauh dan tercepat dibandingkan genre ceruk yang cenderung terisolasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur jaringan ko-pembelian produk DVD pada platform Amazon bersifat sangat terfragmentasi, ditandai dengan terbentuknya 162 komponen terpisah yang menyerupai struktur kepulauan (*archipelago*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa algoritma rekomendasi beroperasi secara lokal dalam kluster-kluster ceruk (*niche*) yang terisolasi, alih-alih membentuk satu pasar raksasa yang terintegrasi. Implikasi manajerial dari temuan ini menyarankan penerapan strategi pemasaran ganda: pemasaran massal yang memanfaatkan produk arus utama seperti *Drama* dan *Comedy* sebagai simpul penyebar lintas-genre, serta pemasaran terarah (*targeted marketing*) untuk mempertahankan retensi pelanggan pada segmen spesifik seperti *Kids & Family* yang resisten

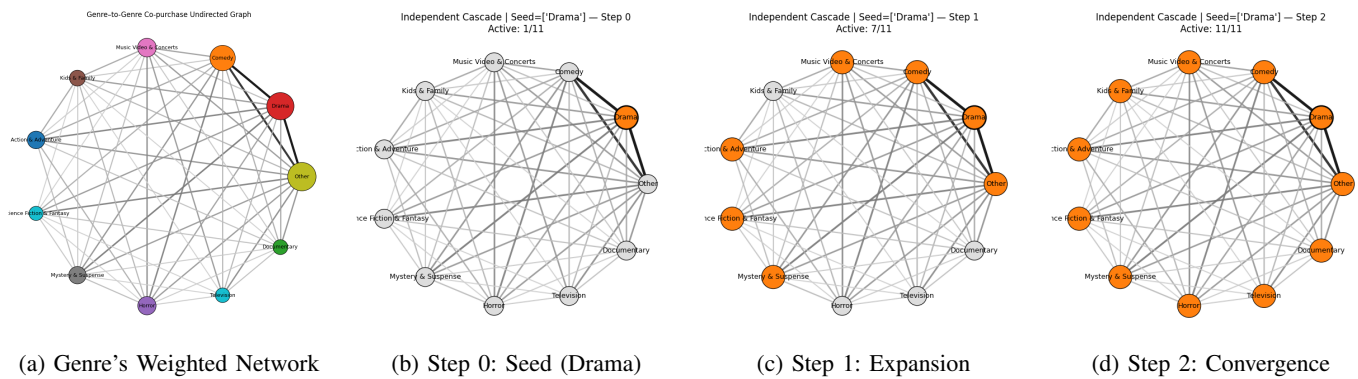


Fig. 4: Visualisasi Simulasi Independent Cascade pada Jaringan Genre. (a) Struktur jaringan dengan ketebalan sisi menunjukkan kekuatan hubungan ko-pembelian. (b) Inisiasi difusi dimulai dari genre Drama. (c) Dalam satu langkah waktu, pengaruh menyebar secara eksploris ke genre utama lainnya. (d) Konvergensi total tercapai hanya dalam dua langkah, mengonfirmasi integrasi pasar yang tinggi pada level genre.

terhadap rekomendasi eksternal.

<https://www.kaggle.com/datasets/wolfram77/graphs-co-purchase>

Secara teoritis, studi ini menegaskan bahwa pengaruh dalam jaringan e-commerce bersifat multidimensi, di mana popularitas kuantitatif (*In-Degree*) tidak selalu berbanding lurus dengan peran struktural sebagai jembatan informasi (*Betweenness*). Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada isolasi domain analisis yang hanya mencakup produk DVD dan penggunaan dataset statis, yang berpotensi mereduksi kompleksitas perilaku pembelian lintas-kategori di dunia nyata.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas ruang lingkup analisis mencakup interaksi antar-kategori (*cross-category*), seperti pola ko-pembelian antara buku dan film, guna menangkap ekosistem e-commerce secara lebih utuh. Integrasi dimensi temporal juga sangat direkomendasikan untuk memahami evolusi tren preferensi konsumen dari waktu ke waktu, serta penambahan variabel metadata yang lebih kaya untuk meningkatkan resolusi pemodelan perilaku pasar.

REFERENCES

- [1] J. Leskovec, L. A. Adamic, and B. A. Huberman, "The dynamics of viral marketing," *ACM Transactions on the Web*, vol. 1, no. 1, pp. 1–39, 2007.
- [2] J. Leskovec and A. Krevl, "SNAP Datasets: Stanford large network dataset collection," 2015, available: <https://snap.stanford.edu/data/>. [Online]. Available: <https://snap.stanford.edu/data/>
- [3] M. E. J. Newman, *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2020.
- [4] A.-L. Barabási, *Network Science*. Cambridge University Press, 2016.
- [5] S. Fortunato, "Community detection in graphs," *Physics Reports*, vol. 486, no. 3–5, pp. 75–174, 2016.
- [6] Z. Zhang, C. Zhou, and L. Zhang, "Product network analysis for recommendation in e-commerce," *Expert Systems with Applications*, vol. 97, pp. 1–12, 2017.
- [7] X. Lin, Y. Wu, and J. Li, "Mining co-purchase patterns from large-scale user behavior data," in *IEEE International Conference on Data Mining Workshops*, 2013.
- [8] J. McAuley and J. Leskovec, "Hidden factors and hidden communities: Towards a deeper understanding of recommendation systems," in *Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems*, 2015, pp. 1–9.
- [9] L. Huang and H. Sun, "Analyzing movie co-purchasing networks for recommendation improvement," *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 51, pp. 372–381, 2019.
- [10] Wolfram77, "Graphs co-purchase: Amazon meta-data and co-purchasing data," Kaggle Dataset, 2017, accessed: 2024. [Online]. Available: